

Recherche Schritt 2: Studien ähnlich Klusemann et al. (2012)

Befund vom 01.10.2026 · Rev. 142 · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext

Auftrag (Verfasser, 01.10., 15:30 Sitzungsuhr, wörtlich): „suche genauer und weite deine Suche aus. Plyometrie muss nicht untersucht worden sein. Video basiert ist der Fokus. Kurze Periode. Ich brauche ähnliche wie klusemann am besten im Fußball“

Ablage: Claude\02_Befunde\Recherche_Videobasiertes_Training_Schritt2_2026-10-01 (.md, .docx, .pdf), Projektkopie claudel/. Suchprotokoll mit PMID-Listen (JSON), Fußballtreffer des Suchstrings mit Sichtungsurteil (CSV), Suchstrings (TXT), Berichte der zwei Such-Subagenten und der Gegenprüfung (JSON) in Claude\03_Skripte\Recherche_Videobasiertes_Training_Schritt2_2026-10-01\.

Bezug: Schritt 1 (02_Befunde\Recherche_Videobasiertes_Training_Nachwuchs_2026-10-01, Rev. 139) und Rev. 135. Studien von dort erscheinen hier nur, soweit sie für den Vergleich mit Klusemann et al. (2012) zählen.

Zugangskürzel wie Rev. 139: V = Volltext gelesen · E = frei zugängliche Fassung per Webabruf ausgewertet (KI-gestützte Extraktion, am Original zu prüfen, „Subagent“ = durch einen der Such-Subagenten) · A = nur Abstract. [MDPI] nach F17 § 6.1. Distanz P·D·Z nach F17 § 6.4 (Population, Dosis, Zielgröße, je 0 bis 2). Jahr nach der Version of Record.

0 Ergebnis in Kürze

1. **Im Fußball kein Gegenstück zu Klusemann et al. (2012).** Gesucht war ein körperliches Trainingsprogramm, das überwiegend per Video vermittelt wurde, höchstens rund zwölf Wochen lief, gegen eine Kontrolle oder gegen Präsenz verglichen wurde und Leistung maß. Alle Merkmale erfüllt im Fußball nur eine kleine quasi-experimentelle Studie an 21 Futsalspielerinnen, deren Sprungtraining live per Videokonferenz angeleitet wurde und die keinen Gruppenvergleich der Veränderung berichtet (Estupiñán Corredor & Agudelo Velásquez, 2021). Eine kontrollierte Studie, in der Fußballer ein aufgezeichnetes Videoprogramm ohne Trainer vor Ort absolvierten und gegen eine Kontrolle ohne Programm auf Sprint, Sprung oder Richtungswechsel getestet wurden, fand sich nicht. Diese Fassung folgt der Gegenprüfung (§ 7).
2. **Am nächsten im Fußball** (§ 2.1): Wilson et al. (2021) mit einem webbasierten Nackenkraftprogramm über sechs Wochen bei 15-jährigen Spielerinnen und Spielern, Zuteilung nach Mannschaften und Kontrollgruppe. Das ist das Design der eigenen Arbeit am nächsten, die Zielgröße aber fern. Dazu Nuttouch et al. (2023) mit Online- gegen Präsenz-HIIT bei Profis, Scoz et al. (2022) mit täglichen Videoanrufen gegen allgemeine Anweisungen im Lockdown und Lippi et al. (2026) mit digital vermittelter 11+ über sechs Monate.
3. **Andere Sportarten** (§ 3): Nach dieser Suche bleibt Klusemann et al. (2012) die einzige randomisierte Studie, die bei Nachwuchssportlern ein Online-Videoprogramm ohne Trainer vor Ort gegen Präsenz und gegen eine Kontrolle ohne Programm prüft. Nahe Verwandte sind Rogers et al. (2020, Onlineplattform mit Übungsvideos gegen hybride Präsenz, Schulathleten, 16 Wochen, nur beschreibend), Kwapisz Dos Santos et al. (2025, App-Heimprogramm, erwachsene Handballer, acht Wochen), Gergüz und Aras Bayram (2023, Yoga per Telerehabilitation, Tennishochschule, acht Wochen) und Wang et al. (2025, Onlinetraining gegen Trainerbetreuung, 20 Personen, acht Wochen, Population nur im Volltext).
4. **Studierende, Freizeitsportler, Schüler** (§ 4): Hier stehen die saubersten Vergleiche der Vermittlungsform. Live gegen aufgezeichnet gegen schriftlich (Daveri et al., 2022), Präsenz gegen App mit Videos gegen PDF (Gavanda et al., 2025), Internetvideos gegen Präsenzkurs (McNamara et al., 2008), aufgezeichnetes Video gegen Kontrolle (García-Suárez et al., 2022).
5. **Muster** (§ 5): Bei einfachen Leistungstests war zwischen Video- oder Onlinevermittlung und Präsenz kein Unterschied nachweisbar (Klusemann et al., 2012 · Nuttouch et al., 2023 · Lippi et al., 2026 · Wang et al., 2025). Präsenz oder Livebetreuung lag bei Maximalkraft, Bewegungsqualität und Herz-Kreislauf-Größen

vorn. Die Teilnahme sank von live über aufgezeichnet zu schriftlich (Daveri et al., 2022) und von Präsenz über App zu PDF (Gavanda et al., 2025). Alle Befunde stammen aus kleinen Einzelstudien mit einer Distanzsumme ab 3. Für die Arbeit tragen sie nur Kontext.

6. **Suchstrings** (§ 6): String F (Fußball) 76 und String A (alle Sportarten) 303 Treffer am 01.10.2026, mit Designfilter 46 und 177. Gegen ein Prüfsatz aus 25 bekannten Studien erfasst String F 10 der 14 Fußballstudien und String A 15 der 25. Die übrigen fehlen, weil sie keine Sportler untersuchten, keine Leistungsmaße oder den Vermittlungsweg im Abstract nicht nennen.
7. **Beschaffung** (§ 9): Wang et al. (2025, Sport Sciences for Health) zitiert Klusemann et al. (2012) und verglich randomisiertes Onlinetraining mit Trainerbetreuung. Alter, Sportart und ob das Onlinetraining live oder aufgezeichnet war, stehen nur im kostenpflichtigen Volltext. Bei Wilson et al. (2021) ist der Videoanteil des Programms ebenfalls nur am Volltext zu klären.

1 Suchrahmen

1.1 Vergleichsmaßstab

Merkmal	Klusemann et al. (2012)	Kriterium dieser Suche
Vermittlung	Online-Videos ohne Trainer vor Ort	überwiegend per Video: aufgezeichnet, Onlineplattform, App mit Videos oder live per Videokonferenz. Video als Rückmeldung, als Bewegungsmodell in betreuten Einheiten oder als Wahrnehmungstraining zählt nicht
Inhalt	Krafttraining	jedes körperliche Training, Plyometrie nicht nötig
Dauer	6 Wochen	kurz, bis rund 12 Wochen, längere nur als Grenzfall
Vergleich	randomisiert: betreut (13) gegen Video (13) gegen Kontrolle ohne Programm (12)	Kontrolle ohne Programm oder Präsenzbetreuung. Unkontrollierte Studien nur kurz
Zielgrößen	20 m, vertikaler Sprung, Agilität, Line Drill, Yo-Yo IR1, Liegestütz und Klimmzug in 15 s, Sit and Reach, FMS	körperliche Leistung, vorrangig Sprint, Sprung und Richtungswechsel
Population	38 Nachwuchsbasketballer (17 m, 14 ± 1 J. · 21 w, 15 ± 1 J.)	Fußball zuerst, dann andere Sportarten, dann Studierende, Freizeitsportler und Schüler
Ergebnis	Video und betreut je 3 bis 5 % ± 2 bis 4 % (90%-Vertrauensgrenzen) stärker verbessert als die Kontrolle bei vertikalem Sprung, 20 m und Yo-Yo, Liegestütz 28 ± 21 %. FMS nur betreut stärker verbessert (12 ± 10 % gegenüber Video)	

Klusemann et al. (2012), JSCR 26(10), 2677–2684, doi 10.1519/JSC.0b013e318241b021, Zugang A. Ein direkter Vergleich Video gegen betreut bei den Leistungstests steht nicht im Abstract (Schritt 1 § 5.1).

1.2 Wege

- **PubMed** über die E-Utilities: neuer Vermittlungsblock mit 66 Begriffen, Fußball- und Sportartenvariante, Titelsuche, Prüfsatz aus 25 Studien (§ 6, Anhang A).
- **Zitationssuche:** OpenAlex führt 43 Arbeiten, die Klusemann et al. (2012) zitieren, und 4, die Rogers et al. (2020) zitieren (01.10.2026). Darunter ist genau eine Interventionsstudie mit passender Fragestellung (Wang et al., 2025). Dazu PubMed „Similar articles“ zu Klusemann et al. (2012), rund 280 per Skript gesichtet. Europe PMC und Semantic Scholar wiesen die Abrufe wegen Ratenbegrenzung ab.
- **Zwei Such-Subagenten** (Fußball, andere Sportarten) mit PubMed, PMC, Crossref, DOAJ, Verlagsseiten, Websuche in acht Sprachen und je zwei Consensus-Fragen (Anhang B).
- **Eigene Prüfung** der Kernstudien am Abstract (PubMed) und, wo frei, am Volltext (PMC).

- **Gegenprüfung** durch einen dritten Subagenten ohne Kenntnis des Befunds (§ 7).

2 Fußball

2.1 Kontrollierte Studien

Studie	Design, Population	Vermittlung, Inhalt, Dauer, Vergleich	Leistung	Adhärenz	P·D·Z (Σ)	Zugang
Wilson et al. (2021), JSCR 35(4), 1149–1155, online 2018	Kohortenstudie mit Kontrollgruppe. Mannschaften den Gruppen zugeteilt, nach den Autoren gegen Informationsaustausch, Zufall nicht beschrieben · 83 High-School-Fußballer aus zwei national wettbewerbsfähigen Vereinen, IG 50 (29 m, 21 w), KG 33 (21 m, 12 w), je 15,1 J.	webbasiertes, progressives Nackenkraftprogramm, 6 Wochen, in der Wettkampfsaison, KG ohne Programm · Videoanteil im Abstract nicht beschrieben	Nackenkraft (N) in vier Richtungen, drei Messzeitpunkte: IG verbessert, etwa Extension +27,9 N (95-%-KI 18,4 bis 37,5), KG ohne signifikante Veränderung	im Abstract nicht berichtet	1–2·1·2 (4–5)	A
Estupiñán Corredor & Agudelo Velásquez (2021), VIREF Rev Educ Fís 10(3), 49–65, nicht in PubMed	quasi-experimentell, Gruppen per Los im Videoanruf, im Text zugleich „aleatoriamente“ · 21 Futsalspielerinnen einer Schulmannschaft in Kolumbien, 15,4 ± 0,9 J., EG 11, KG 10	live über Meet und Zoom angeleitet, zu Hause mit Material, das in die Wohnungen gebracht wurde · Sprungprogramm mit konzentrierten Lasten · 8 Wochen, 2 × 60 min · was die KG tat, beschreibt der Artikel nicht	Standweitsprung EG 124,7 → 130,6 cm (p = 0,021 in der Gruppe), KG 132,9 → 131,1 cm (p = 0,111). Kein Gruppenvergleich der Veränderung. Für die KG nennt der Text –0,2 cm, die Tabelle ergibt –1,8 cm	nicht berichtet	2·1·0 (3)	E (Subagent)
Nuttouch, Hemarachatanon & Huntula (2023), Phys Educ Theory Methodol 23(6), 819–824, nicht in PubMed, DOAJ	randomisiert · 30 Profis der Thai League 2, rund 23 J., Geschlecht nicht ausdrücklich berichtet, online 15, vor Ort 15	dasselbe HIIT online gegen vor Ort, 8 Wochen, 5×/Woche · Plattform, live oder aufgezeichnet und Aufsicht im Volltext nicht beschrieben · keine Kontrolle ohne Programm	VO2max (aus dem Yo-Yo-Test geschätzt) und RAST in beiden Gruppen verbessert, kein signifikanter Gruppenunterschied	nicht berichtet	2·2·1 (5)	E (Subagent)
Scoz et al. (2022), J Sports Med 2022, 8242210	retrospektive Kohorte, zwei brasilianische Profiteams, Fallzahlen im zugänglichen Text nicht prüfbar	6 Wochen Lockdown, Heimtraining 2 × täglich. Team A täglicher Videoanruf mit dem Athletiktrainer zu Anleitung, Kontrolle und Motivation, Team B dieselben Vorgaben mit allgemeinen Anweisungen zu Beginn	isokinetisch: in Team B sank das exzentrische Drehmoment der Knieflexoren (p < 0,01), der funktionelle H/Q-Quotient mit großem Effekt, im Text ohne p-Wert. Team A ohne signifikante Veränderung. Die angegebenen partiellen Eta-Quadrate liegen über 1 und sind nicht zu übernehmen	nicht berichtet	2·2·2 (6)	E (PMC ohne Tabellen, Subagent)
Lippi et al. (2026), J Back Musculoskelet Rehabil 39(4), 1216–1233, online 2025	RCT, 55 Fußballer, 15 bis 40 J. (Mittel rund 20)	FIFA 11+ digital mit Telemonitoring gegen Präsenz, 6 Monate, 2×/Woche, Videoanteil nicht prüfbar	beide Gruppen verbessert, kein Gruppenunterschied bei Kraft, Herzfrequenz, Anstrengung und Agilität (Schritt 1 § 2.1)	als Ziel genannt, Werte nicht prüfbar	2·2·1 (5)	A

2.2 Ohne Kontrolle, mit Videobegleitung (Kontext)

Studie	Population	Vermittlung, Dauer	Befund	Zugang
Kalinowski et al. (2021), IJERPH 18(12), 6195 [MDPI]	24 U15-Spieler einer Akademie, 14,8 J.	live über Zoom mit Korrektur in Echtzeit, 8 Wochen Quarantäne	Beep-Test nach der Rückkehr schlechter als an allen anderen Messpunkten, erst nach zwei Mesozyklen über dem Stand vor der Pandemie	V (Subagent)
Dauty et al. (2021), J Sports Med Phys Fitness 61(9), 1252–1257	25 Elite-Nachwuchsspieler, 14 J., 19 im Post-Test	Programm „monitored remotely via the web“, Übungsvideos laut Sekundärquelle (Paludo et al., 2022), rund 8 Wochen	Yo-Yo-Strecke –25 %, Laufgeschwindigkeit –5 %	A
Keemss et al. (2022), Front Sports Act Living 4, 875767	8 Nachwuchsspieler eines Bundesligaverbands, 16 bis 19 J.	schriftliche Pläne, Tracking-Apps, Video nur ergänzend, 13 Wochen	Körpermasse und Fettanteil gestiegen, Leistung erhalten	V (Subagent)
Peña-González et al. (2022), PeerJ 10, e13059	15 Spieler der spanischen CP-Fußball-Nationalmannschaft	Gruppenvideoanrufe, 12 Wochen	CMJ +4,19 cm, Sprint, Agilität und Dribbling unverändert	V (Subagent)
Anderson et al. (2023), Int J Sports Sci Coach 18(2), 403–413	20 Profis der schottischen Premiership	Anleitung und Rückmeldung per Zoom, 13 Wochen	Körperzusammensetzung, CMJ, Hamstringkraft und 30-15 IFT erhalten	V (Subagent)
Veeck et al. (2025), Infect Dis Clin Pract 33(1), online 2024	16 U20-Spieler	„online“, Form nicht prüfbar, 15 Wochen	SJ +5,36 cm, CMJ +3,19 cm, Hamstringkraft und Yo-Yo IR1 unverändert	A

Weitere Lockdown-Studien beschreiben Heimtraining ohne Video oder ohne Vermittlungsweg (Grazioli et al., 2020 · Rampinini et al., 2021 · Parpa & Michaelides, 2021 · Cohen et al., 2020 · Spyrou et al., 2021 · Sampson et al., 2021 · Pierros & Spyrou, 2023 · Pedersen et al., 2021). Pucsek et al. (2021) steht auf der Nicht-aufnehmen-Liste (F17 § 6.5). Villaseca-Vicuña et al. (2022) untersuchten erwachsene Elitespielerinnen über fünf Monate mit „remotely guided sessions“ (A).

2.3 Grenzfälle im Fußball

- **Yan et al. (2024), Medicine 103(32), e39223:** 46 Nachwuchsfußballer (15,7 und 16,1 J.) mit eingeschränkter Hüftbeweglichkeit, laut Titel randomisiert, zugeteilt nach gerader oder ungerader Registriernummer. Dehnen gegen Faszienrolle, beide Programme gefilmt und per Smartphone verteilt, 6 Wochen. Beweglichkeit und Hüftkraft verbessert, beim Single Hop eine Interaktion zugunsten der Faszienrolle, Triple Hop und Crossover Hop nur innerhalb der Gruppen verbessert, 6-m-Hop unverändert. Kein Vergleich ohne Video, kein Leistungstraining (V).
- **Qu et al. (2022), Healthcare 10(3), 412 [MDPI]:** Reha nach wiederholter Sprunggelenksdistorsion, 60 Spieler von 15 bis 18 J., Programm als Handyvideo zu Hause (30) gegen betreute Reha (30), Gruppenwahl durch die Spieler, 8 Wochen. Kraft (nur Eversion und Dorsalextension) und Y-Balance in beiden Gruppen verbessert, in der betreuten Gruppe früher. Kraft und FAOS nahmen laut Text in der betreuten Gruppe signifikant stärker zu. Strukturell nah, aber Reha (V, Gegenprüfung).
- **Ludwig et al. (2022), J Funct Morphol Kinesiol 7(4), 88 [MDPI]:** live über Zoom mit Korrektur in Echtzeit, 86 Spieler eines Nachwuchsleistungszentrums (U14 bis U19), 6 Wochen, Kontrollgruppe nachträglich gebildet, Zielgröße Haltung, keine Leistung (V, Subagent).
- **Zebis et al. (2019), J Sports Med 2019, 1415305:** einmalige Messung ohne Training. Bei komplexen Präventionsübungen war die Hamstring-Aktivierung mit App-Anleitung geringer als mit Physiotherapeut vor Ort (A).
- **Video als Bewegungsmodell in betreuten Einheiten:** Nijmeijer et al. (2024, 2026), Sidestep-Cutting bei talentierten Spielerinnen, 4 Wochen, Kinematik (A).
- **Website oder App nur für Trainer:** Steffen et al. (2013) und Lindblom et al. (2020), Training jeweils vom Trainer geleitet (Schritt 1).
- **Ohne Fußballstichprobe:** Behan et al. (2024), BMJ Open Sport Exerc Med 10(1), e001728: per Zoom überwachte Hamstring-Programme bei 20 aktiven 18- bis 25-Jährigen, 6 Wochen, volle Teilnahme, Surrogat statt Leistungstest (V, Subagent).

- **Video als Wahrnehmungstraining:** Nimmerichter et al. (2016), Gabbett et al. (2008), nicht im Sinn der Arbeit (Schritt 1 § 1).

3 Andere Sportarten

3.1 Kontrollierte Studien

Studie	Design, Population	Vermittlung, Inhalt, Dauer, Vergleich	Leistung	Adhärenz	P·D·Z (Σ)	Zugang
Klusemann et al. (2012)	§ 1.1	§ 1.1	§ 1.1	im Abstract nicht berichtet	2·1·0–1 (3–4)	A
Rogers et al. (2020), Sports 8(4), 39 [MDPI]	Pilotstudie, Paarbildung nach AIMS-Wert, nicht randomisiert · 39 Schulathleten (14,5 J., 19 m, 20 w), 22 mit Prä- und Post-Daten, online nur 8	eigene Lernplattform mit Übungslisten und Videodemonstrationen, selbstgesteuert · integratives neuromuskuläres Training · 16 Wochen, 2 Einheiten je Woche (Dauer im Artikel 20 bis 30 und 25 bis 30 min) · online zwei Onlineeinheiten gegen hybrid mit einer Präsenz- und einer Onlineeinheit, keine Kontrolle ohne Training	AIMS, Triple Hop, SEBT, Medizinballwurf, 40 m, CMJ nur beschreibend. Bei den Leistungstests kein erkennbarer Gruppenunterschied	online 12 % (8 Athleten mit Prä und Post, 0 bis 11 von 32 Einheiten protokolliert), hybrid 60 % der 16 Präsenzeinheiten besucht	2·2·0–1 (4–5)	V
Kwapisz Dos Santos et al. (2025), Appl Sci 15(24), 13108 [MDPI], nicht in PubMed	randomisierte Pilotstudie mit aktiver Kontrolle · 28 männliche Handballer (2. nationale und 2. regionale Liga, 23,7 und 22,8 J.), ausgewertet 13 und 11	App Physitrack, Heimprogramm ohne Live-Kontakt, belegt ist ein Einführungsvideo zur App, wie die Übungen dargestellt wurden, bleibt offen · IG Plyometrie, KG allgemeine Kräftigung, beide per App · 8 Wochen neben dem Vereinstraining, Häufigkeit im zugänglichen Text nicht eindeutig	CMJ-Höhe IG 0,36 → 0,38 m (p = 0,037), KG 0,35 → 0,37 m (p = 0,008), Post-Werte im Gruppenvergleich p = 0,521	gewichteter Index aus Teilnahme, Compliance und Fragebögen: IG 52 %, KG 49 %, niedrigste Teilnahme in Woche 8 mit 23 %	2·0–1·1 (3–4)	E (Subagent)
Gergüz & Aras Bayram (2023), Complement Med Res 30(5), 431–439	RCT · 40 Tennisspieler von 6 bis 18 J. (20 und 20)	Yoga per Telerehabilitation, 2×/Woche, 8 Wochen, Form der Vermittlung im Abstract nicht beschrieben · KG Tennistraining und Information zur Rumpfreion	Rumpfkraft und -stabilität, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Stabilität der oberen Extremität in der Yogagruppe verbessert, in der KG mehrere Tests ebenfalls. Gruppenvergleich im Abstract nicht berichtet	nicht prüfbar	2·1·2 (5)	A

3.2 Ohne Kontrolle (Kontext)

Luna et al. (2021), Retos 41, 256–264: Elite-Nachwuchs im Basketball (U14 bis U18), Krafttraining live per Videoanruf, 12 Wochen, Abalakov-Sprung verbessert, V-Cut-Agilität schlechter (E, Subagent). · Evans und Gahreman (2023): sieben Nachwuchsschwimmer, digitale Einheiten mit Anleitungsvideos, 12 Wochen, Teilnahme am digitalen Teil 76 % (Schritt 1). · Iuliano et al. (2025, Healthcare 13(4), 354 [MDPI]) und Fucarino et al. (2024, Front Digit Health 6, 1496196): Programm TELEexe4ALL live oder aufgezeichnet, 8 Wochen, bei den Athleten ohne Leistungstest (V, Subagent). · Di Libero et al. (2024, Sports 12(12), 337 [MDPI]): Universitätsangehörige um 45 J., Google Meet, 100 Tage (E, Subagent).

3.3 Grenzfälle

Wang, Tsai, Tu, Wu & Chen (2025), Sport Sci Health 21(2), 969–978, doi 10.1007/s11332-025-01335-8: zitiert Klusemann et al. (2012). Laut Abstract 20 Personen zufällig auf Trainerbetreuung und Onlinetraining verteilt, 8 Wochen, gemessen InBody, Sprung, 20 m, Bankdrücken und Kniebeuge. Kein Gruppenunterschied ($p = 0,130$ bis $0,460$), in beiden Gruppen Sprung, Bankdrücken und Kniebeuge verbessert, der 20-m-Sprint nicht darunter. Keine Kontrolle ohne Programm. Alter, Geschlecht, Sportart und ob das Onlinetraining live oder aufgezeichnet war, stehen nur im kostenpflichtigen Volltext (E, Verlagsseite über die Gegenprüfung, Beschaffung § 9). · Møller et al. (2024), BJSM 58(20), 1205–1214: Umsetzungsstrategien eines Präventionsprogramms im Jugendhandball, online gegen online mit Unterstützung vor Ort, Endpunkte Adhärenz und Verletzungen, keine Leistungsgröße (A, Gegenprüfung). · Wilke et al. (2022), BJSM 56(12), 667–675: Livestream gegen Kontrolle, nur Aktivität und Wohlbefinden (A). · Kikuchi et al. (2021), IJSM: Zoom gegen Präsenz bei Erwachsenen um 43 J., Präsenz besser bei Chair Stand und Sit and Reach (A, Subagent). · Rishiraj et al. (2024): Rugby an Colleges, Online-Aufsicht nur in der Off-Season, 52 und 70 Wochen, ohne Kontrolle. · Edouard et al. (2021) und Pas et al. (2020): nur Verletzungen. · Kamran et al. (2025): nur über Consensus gefunden, Zuteilung unklar, Verlag nicht einzuordnen, nicht verwenden.

4 Studierende, Freizeitsportler, Schüler

Studie	Design, Population	Vermittlung, Inhalt, Dauer, Vergleich	Leistung	Adhärenz	P·D·Z (Σ)	Zugang
García-Suárez et al. (2022), IJERPH 19(21), 13897 [MDPI]	RCT mit einfacher Randomisierung · 27 Sportstudierende im zweiten Studienjahr (Methodik $20,8 \pm 0,9$ J., Abstract $21,9 \pm 2,4$ J.), ausgewertet 20 (HIIT-14 8, HIIT-21 6, KG 6)	aufgezeichnetes Video von Fitnesstrainern, Ganzkörper-HIIT zu Hause ohne Geräte, 14 oder 21 min, 3×/Woche, 8 Wochen · KG ohne Programm	maximale Liegestütze: HIIT-14 $24,8 \rightarrow 36,1$ (Interaktion $p = 0,009$), HIIT-21 $21,2 \rightarrow 29,8$ ($p = 0,071$), Gruppeneffekt gegenüber der KG nicht signifikant ($p = 0,819$ und $0,450$). Der Abstract meldet Unterschiede zur KG, der Ergebnisteil stützt das nicht	Trainingsprotokoll zu 91,4 % geführt	2·1·2 (5)	V
Daveri et al. (2022), Sports 10(11), 170 [MDPI]	drei Gruppen „following the model for randomized studies“, Zuteilung nicht näher beschrieben · 21 Männer (23,1 J.), keine Wettkampfsportler, je 7	live gestreamt mit Trainer gegen aufgezeichnetes Video ohne Aufsicht gegen schriftliches Programm · Körpergewichtskräftigung · 15 Einheiten in 5 Wochen	Muskelfitness in allen drei Gruppen verbessert. Ruhepuls und Ruffier-Index nur in der Livegruppe verbessert. Kein Unterschied der Formen ausdrücklich nur bei Taillenumfang, Sit and Reach, Schulterinnenrotation, Einbeinstand und IPAQ	Adhärenz live 93,3 %, Video 86 %, schriftlich 74 %, bei Video und Schrift per Selbstauskunft	2·1·2 (5)	V (Subagent, Gegenprüfung)
Gavanda et al. (2025), JSCR 39(11), 1129–1137	RCT · 112 krafttrainierte Freizeitsportler (18 bis 58 J., 48 % Frauen), ausgewertet nur mit mindestens 85 % der Einheiten: 79 (Präsenz 15, App 39, PDF 25)	Präsenzbetreuung (1:1 bis 1:4) gegen App mit Technikvideos, Teilnahmekontrolle und zeitversetzter Videorückmeldung gegen PDF-Plan · Ganzkörper-Krafttraining, 10 Wochen, 3×/Woche	Kniebeuge-1RM Präsenz $+26,6 \pm 6,5$ kg, App $+19,2 \pm 11,0$, PDF $+19,4 \pm 11,7$, Präsenz mehr als App ($p = 0,018$) und PDF ($p = 0,044$). Bankdrücken in allen Gruppen verbessert, ohne Gruppenunterschied	mindestens 85 % der Einheiten erreichten Präsenz 88,2 % (15 von 17), App 81,2 % (39 von 48), PDF 52,2 % (25 von 47)	2·2·2 (6)	V
McNamara et al. (2008), JSCR 22(4), 1164–1168	randomisiert, drei Universitätskurse · 79 Studierende (traditionell 27, hybrid 25, online 27)	Videodemonstrationen im Internet, Training selbstständig in einem beliebigen Studio, 16 Wochen · gegen Präsenz- und Hybridkurs	Online-Gruppe bei Bankdrücken und Kniebeuge signifikant niedriger ($p < 0,05$), Wissen in allen Gruppen verbessert	Selbstprotokoll ohne Rate, Genauigkeit nach den Autoren fraglich	2·2·2 (6)	A

Studie	Design, Population	Vermittlung, Inhalt, Dauer, Vergleich	Leistung	Adhärenz	P·D·Z (Σ)	Zugang
Lee, Noh & An (2021), IJERPH 18(19), 10305 [MDPI]	RCT · Mittelschüler im Lockdown, 60 Freiwillige, ausgewertet je 24 (15,8 und 15,9 J.), der Abstract nennt 54	live per Zoom angeleitetes Tabata-Training gegen aufgezeichnete Videolektionen des Sportunterrichts (je drei Wochen Volleyball und Basketball, zwei Wochen Tabata, zwei Wochen Schulsicherheit) · 10 Wochen, 2 × 40 min	Interaktion zugunsten der Livegruppe bei Muskelmasse, Dorsalextension, Hüftabduktion, -flexion, -extension und -außenrotation, Knieflexion und -extension und dem Y-Balance-Gesamtwert. Ausdauer, Beweglichkeit und Sit-ups ohne Interaktion. Inhalte verschieden, kein reiner Vergleich der Vermittlungsform	nicht berichtet	2·1·2 (5)	V
Bulca et al. (2022), Percept Mot Skills 129(3), 932–945	kontrolliert · 62 Fünftklässler in Ankara (Video 28, KG 34)	kurze Bewegungsvideos (Brain Breaks) im Sportunterricht 1×/Woche und zu Hause 3×/Woche, 8 Wochen · KG regulärer Sportunterricht	Fitnessgram und Fitnesswissen in der Videogruppe stärker verbessert, im Abstract ohne Einzeltests und Zahlen	nicht berichtet	2·1·2 (5)	A

Grenzfälle: Liang und Wang (2026), PLoS One 21(3), e0345759: App-gestützter Hochschulsport mit Aufgaben, Tutorials und Protokoll gegen regulären Unterricht, 90 Studierende in zwei Klassen, 10 Wochen, 50 m und Standweitsprung als Normpunkte. Videodemonstrationen nennt nur die Diskussion, nicht der Methodenteil (V). · Magliato et al. (2025, online 2024), J Sport Rehabil 34(3), 271–277: App mit Video-, Text- und Audioanleitung, 20 aktive Erwachsene, 8 Wochen, Machbarkeit ohne Kontrolle. Adhärenz 57,2 % (absolvierte von 24 vorgesehenen Workouts bei den 15 Personen mit Follow-up), Retention 75 % (A). · Nam et al. (2024): App mit Echtzeitüberwachung beim Heimradfahren, keine Videoanleitung (A). · Wang, Jia et al. (2023), Front Psychol 14, 1182332: beide Arme per Video-App fernbetreut, Studierende ohne Sportstudium, keine Kontrolle (A, Subagent). · Ge et al. (2024), BMC Med Educ: Videokurs zusätzlich zum Hallentraining, Leistungsvergleich nicht berichtet (Subagent).

5 Was der Bestand zu Video gegen Präsenz sagt

5.1 Leistung

Aussage	Quellen	Stufe nach F17 § 6.4	Folge für eine Formulierung
Ein Programm per Video ohne Trainer vor Ort verbessert einfache Leistungstests gegenüber einer Kontrolle ohne Programm	Klusemann et al. (2012), Nachwuchsbasketball · Bulca et al. (2022), Schüler, nur Abstract. Gegenbefund: García-Suárez et al. (2022), Studierende, Gruppeneffekt nicht signifikant	zwei Einzelbefunde und ein Gegenbefund, Distanz ≥ 3	nur Kontext, Population und Trainingsform im Satz
Video- oder Onlinevermittlung und Präsenz unterscheiden sich bei Sprung, Sprint oder Ausdauer nicht nachweisbar	Klusemann et al. (2012) · Nuttouch et al. (2023) · Lippi et al. (2026) · Wang et al. (2025, nur Abstract)	vier Primärstudien, kein Review, Distanz ≥ 3	„kein Unterschied nachweisbar“, nicht „gleich wirksam“
Live, aufgezeichnet oder schriftlich vermittelt, verbessert sich die Kraftausdauer in allen drei Formen, Herz-Kreislauf-Größen nur live	Daveri et al. (2022), 21 Männer, fünf Wochen	Einzelbefund, Distanz 5	nur Kontext

Aussage	Quellen	Stufe nach F17 § 6.4	Folge für eine Formulierung
Präsenz oder Livebetreuung schneidet bei Maximalkraft, Bewegungsqualität oder Herz-Kreislauf-Größen besser ab	Klusemann et al. (2012), FMS · Gavanda et al. (2025), Kniebeuge · McNamara et al. (2008) · Zebis et al. (2019), akut · Daveri et al. (2022), Ruhepuls	Primärstudien, Distanz ≥ 3	nur Kontext, Population nennen
Ein unbeaufsichtigtes Videoprogramm verbessert im Nachwuchsfußball Sprint, Richtungswechsel oder Standweitsprung	keine	nicht belegt	nicht schreiben

5.2 Adhärenz nach Vermittlungsform

Studie	Vermittlung	Maß	Wert
Daveri et al. (2022)	live · aufgezeichnet · schriftlich	Adhärenz, bei Video und Schrift per Selbstauskunft	93,3 % · 86 % · 74 %
Gavanda et al. (2025)	Präsenz · App mit Videos · PDF	Anteil mit mindestens 85 % der Einheiten	88,2 % · 81,2 % · 52,2 %
García-Suárez et al. (2022)	aufgezeichnetes Video	geführtes Trainingsprotokoll	91,4 %
Kwapisz Dos Santos et al. (2025)	App-Heimprogramm	gewichteter Index aus Teilnahme, Compliance und Fragebögen	52 % und 49 %, Teilnahme in Woche 8 23 %
Magliato et al. (2025)	App mit Videos, Erwachsene, ohne Kontrolle	absolvierte von 24 Workouts, 15 Personen	57,2 % (16,7 bis 91,7)
Rogers et al. (2020)	Onlineplattform · hybrid	protokollierte Onlineeinheiten · besuchte Präsenzeinheiten	12 % · 60 % (Schritt 1)

Die Werte messen Verschiedenes und taugen nur als Spanne mit Definition und Population (Schritt 1 § 3.4).

5.3 Einordnung

Das Feld trennt zwei Fragen, die Klusemann et al. (2012) in einer Studie verbinden. Die erste ist, ob ein Videoprogramm gegenüber keinem Programm wirkt. Dazu gibt es bei Sportlern nur Klusemann et al. (2012), im Fußball in Teilen Wilson et al. (2021) mit fremder Zielgröße und Estupiñán Corredor und Agudelo Velásquez (2021) mit Liveanleitung und ohne Gruppenvergleich der Veränderung. Die zweite ist, ob Video so gut wirkt wie Präsenz. Dazu gibt es mehr, aber überwiegend bei Erwachsenen, Studierenden und mit Krafttraining. Für die eigene Arbeit zählt die erste Frage, weil die Kontrollgruppe das Heimprogramm nicht erhielt und dem Sommerprogramm ihres Vereins folgte. Dort bleibt die Lücke im Fußball offen.

6 PubMed-Suchstrings

6.1 Aufbau

Vier Blöcke mit AND: Vermittlung, Sport, Training, Leistung. Freitext in Titel und Abstract ([tiab], Kürzung mit *), dazu MeSH. Gegenüber Schritt 1 ist der Vermittlungsblock der Kern und enthält kein Setting „zu Hause“ oder „unbeaufsichtigt“ mehr. Der Leistungsblock ist breiter (Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht), weil Plyometrie nicht nötig ist.

Block	Inhalt
V Vermittlung (66 Begriffe)	video-based, video-guided, video-delivered, video-assisted, video instruction*, instructional video*, video demonstration*, video tutorial*, exercise video*, training video*, workout video*, online video*, recorded video*, pre-recorded, YouTube, DVD, video conferenc*, video call*, Zoom, live stream*, online training, online exercise* ... app-based, mobile app*, web-based, internet-based, mobile video*, mobile-based, smartphone-based, video training, telerehabilitation, telemonitor*, telehealth, remotely, WhatsApp
S Sport	athlete*, soccer, football*, futsal und elf weitere Sportarten, team sport*, youth sport*, sport* im Titel, MeSH Athletes, Soccer, Football, Youth Sports. Für String F nur soccer, football*, futsal, MeSH Soccer und Football
T Training	training, exercise*, program*, programme*, workout*, conditioning
O Leistung	sprint*, jump*, agility, change of direction, strength, power, physical performance, physical fitness, physical capacit*, fitness, endurance, aerobic capacity, Yo-Yo, balance, functional movement, MeSH Physical Fitness, Athletic Performance, Muscle Strength

6.2 String F: Fußball (76 Treffer, 01.10.2026)

("video-based"[tiab] OR "video-guided"[tiab] OR "video-delivered"[tiab] OR "video-assisted"[tiab] OR "video instruction"[tiab] OR "instructional video"[tiab] OR "video demonstration"[tiab] OR "video tutorial"[tiab] OR "exercise video"[tiab] OR "training video"[tiab] OR "workout video"[tiab] OR "online video"[tiab] OR "recorded video"[tiab] OR "pre-recorded"[tiab] OR prerecorded[tiab] OR YouTube[tiab] OR DVD[tiab] OR "video conferenc*[tiab] OR videoconferenc*[tiab] OR "video call"[tiab] OR Zoom[tiab] OR "live stream"[tiab] OR livestream*[tiab] OR "live online"[tiab] OR "online training"[tiab] OR "online exercise"[tiab] OR "online program"[tiab] OR "online class"[tiab] OR "online session"[tiab] OR "online coaching"[tiab] OR "online supervision"[tiab] OR "virtual training"[tiab] OR "virtual exercise"[tiab] OR "virtual class"[tiab] OR "virtual session"[tiab] OR "virtually supervised"[tiab] OR "remotely supervised"[tiab] OR "remotely delivered"[tiab] OR "remote training"[tiab] OR "remote coaching"[tiab] OR "tele-exercise"[tiab] OR telecoaching[tiab] OR "tele-coaching"[tiab] OR "app-based"[tiab] OR "mobile app"[tiab] OR "smartphone app"[tiab] OR "web-based training"[tiab] OR "internet-based training"[tiab] OR "web-based"[tiab] OR "internet-based"[tiab] OR "online-based"[tiab] OR "mobile video"[tiab] OR "mobile-based"[tiab] OR "smartphone-based"[tiab] OR "video training"[tiab] OR "video platform"[tiab] OR "digital platform"[tiab] OR digitally[tiab] OR telerehabilitation[tiab] OR "tele-rehabilitation"[tiab] OR telemonitor*[tiab] OR telehealth[tiab] OR "remote-based"[tiab] OR "remote based"[tiab] OR remotely[tiab] OR WhatsApp[tiab]) AND (soccer[tiab] OR football*[tiab] OR futsal[tiab] OR "Soccer"[Mesh] OR "Football"[Mesh]) AND (training[tiab] OR exercise*[tiab] OR program*[tiab] OR programme*[tiab] OR workout*[tiab] OR conditioning[tiab]) AND (sprint*[tiab] OR jump*[tiab] OR agility[tiab] OR "change of direction"[tiab] OR strength[tiab] OR power[tiab] OR "physical performance"[tiab] OR "physical fitness"[tiab] OR "physical capacit*[tiab] OR fitness[tiab] OR endurance[tiab] OR "aerobic capacity"[tiab] OR "Yo-Yo"[tiab] OR balance[tiab] OR "functional movement"[tiab] OR "Physical Fitness"[Mesh] OR "Athletic Performance"[Mesh] OR "Muscle Strength"[Mesh])

6.3 String A: alle Sportarten (303 Treffer, 01.10.2026)

("video-based"[tiab] OR "video-guided"[tiab] OR "video-delivered"[tiab] OR "video-assisted"[tiab] OR "video instruction"[tiab] OR "instructional video"[tiab] OR "video demonstration"[tiab] OR "video tutorial"[tiab] OR "exercise video"[tiab] OR "training video"[tiab] OR "workout video"[tiab] OR "online video"[tiab] OR "recorded video"[tiab] OR "pre-recorded"[tiab] OR prerecorded[tiab] OR YouTube[tiab] OR DVD[tiab] OR "video conferenc*[tiab] OR videoconferenc*[tiab] OR "video call"[tiab] OR Zoom[tiab] OR "live stream"[tiab] OR livestream*[tiab] OR "live online"[tiab] OR "online training"[tiab] OR "online exercise"[tiab] OR "online program"[tiab] OR "online class"[tiab] OR "online session"[tiab] OR "online coaching"[tiab] OR "online supervision"[tiab] OR "virtual training"[tiab] OR "virtual exercise"[tiab] OR "virtual class"[tiab] OR "virtual session"[tiab] OR "virtually supervised"[tiab] OR "remotely supervised"[tiab] OR "remotely delivered"[tiab] OR "remote training"[tiab] OR "remote coaching"[tiab] OR "tele-exercise"[tiab] OR telecoaching[tiab] OR "tele-coaching"[tiab] OR "app-based"[tiab] OR "mobile app"[tiab] OR "smartphone app"[tiab] OR "web-based training"[tiab] OR "internet-based training"[tiab] OR "web-based"[tiab] OR "internet-based"[tiab] OR "online-based"[tiab] OR "mobile video"[tiab] OR "mobile-based"[tiab] OR "smartphone-based"[tiab] OR "video training"[tiab] OR "video platform"[tiab] OR "digital platform"[tiab] OR digitally[tiab] OR telerehabilitation[tiab] OR "tele-rehabilitation"[tiab] OR telemonitor*[tiab] OR telehealth[tiab] OR "remote-based"[tiab] OR "remote based"[tiab] OR remotely[tiab] OR WhatsApp[tiab]) AND (athlete*[tiab] OR soccer[tiab] OR football*[tiab] OR futsal[tiab] OR basketball[tiab] OR handball[tiab] OR rugby[tiab] OR volleyball[tiab] OR hockey[tiab] OR tennis[tiab] OR baseball[tiab] OR softball[tiab] OR netball[tiab] OR cricket[tiab] OR swimmer*[tiab] OR "team sport"[tiab] OR "youth sport"[tiab] OR sport*[ti] OR "Athletes"[Mesh] OR "Soccer"[Mesh] OR "Football"[Mesh] OR "Youth Sports"[Mesh]) AND (training[tiab] OR exercise*[tiab] OR program*[tiab] OR programme*[tiab] OR workout*[tiab] OR conditioning[tiab]) AND (sprint*[tiab] OR jump*[tiab] OR agility[tiab] OR "change of direction"[tiab] OR strength[tiab] OR power[tiab] OR "physical performance"[tiab] OR "physical fitness"[tiab] OR "physical capacit*[tiab] OR fitness[tiab] OR endurance[tiab] OR "aerobic capacity"[tiab] OR "Yo-Yo"[tiab] OR balance[tiab] OR "functional movement"[tiab] OR "Physical Fitness"[Mesh] OR "Athletic Performance"[Mesh] OR "Muscle Strength"[Mesh])

6.4 Zusätze

Designfilter, an String F oder A mit AND anhängen (46 und 177 Treffer):

(random*[tiab] OR control*[tiab] OR trial[tiab] OR compar*[tiab] OR "Randomized Controlled Trial"[pt] OR "Controlled Clinical Trial"[pt])

Studierende und Freizeitsportler: im Sportblock von String A mit OR ergänzen (760 Treffer, mit Designfilter 461, viel Rauschen aus Klinik und Lehre):

(student*[tiab] OR "young adult*" [tiab] OR "young men" [tiab] OR "young males" [tiab] OR "physically active" [tiab] OR recreational* [tiab] OR "resistance-trained" [tiab] OR "physical education" [tiab])

6.5 Prüfung

Geprüft am 01.10.2026 über die E-Utilities: keine Fehler- oder Phrasenwarnung, String F 2.306 und String A 2.622 Zeichen. Die Zahlen wachsen mit neuen Einträgen.

Prüfset aus 25 bekannten Studien (14 aus dem Fußball, Liste in Anhang A). Es stammt aus dieser Recherche und ist deshalb nicht unabhängig. Es zeigt, welche bekannten Studien ein String verliert und warum:

Variante	Treffer	Prüfset erfasst	fehlt
String F	76	10 von 14 Fußballstudien	Peña-González 2022 (kein Vermittlungsbegriff im Abstract), Ludwig 2022 (Haltung), Steffen 2013 (nur „website“), Lindblom 2020 (App nur im Volltext)
String F mit Designfilter	46	8 von 14	zusätzlich Dauty 2021, Qu 2022
String A	303	15 von 25	García-Suárez, Daveri, Gavanda, McNamara (keine Sportler), Peña-González, Ludwig, Behan, Edouard (keine Leistungsgröße oder kein Sportler), Steffen, Lindblom
String A mit Designfilter	177	11 von 25	zusätzlich Dauty, Qu, Iuliano, Fucarino
String A mit Studierenden und Freizeitsportlern	760	17 von 25	Daveri und Gavanda bleiben außen
erste Fassung des Vermittlungsblocks (48 Begriffe), Fußball	53	3 von 14	Grund für die 18 Ergänzungen
erste Fassung, alle Sportarten	193	7 von 25	

Sichtung: String F vollständig nach Titel, bei Kandidaten am Abstract, Urteil je Treffer in der CSV im Skriptordner. Von 76 Treffern sind 5 kontrollierte Studien (§ 2.1 und Grenzfälle), 4 unkontrollierte mit Videobegleitung, der Rest Messmethodik, Epidemiologie, Videoanalyse von Spielen oder Wahrnehmungstraining. String A: erste Fassung (193) und Titelsuche (307) nach Titel gesichtet, die 107 Neuzugänge der zweiten Fassung ebenso, von den 457 zusätzlichen Treffern der Variante mit Studierenden 108 nach Stichwortfilter.

Nutzung:

1. In PubMed unter „Advanced“ einfügen, unter „Details“ prüfen, dass keine Phrase als „not found“ gemeldet wird.
2. Für kontrollierte Studien den Designfilter anhängen. Er verliert unkontrollierte Studien und Studien, die ihr Design im Abstract nicht benennen.
3. Mit den Strings aus Schritt 1 verbinden, wenn das Setting „zu Hause“ oder „unbeaufsichtigt“ mitgesucht werden soll: (String F) OR (String 1 aus Schritt 1).
4. Die Genauigkeit ist gering. „web-based“, „remotely“ und „Zoom“ ziehen Messmethodik und Befragungen. Das ist der Preis dafür, dass Wilson et al. (2021), Yan et al. (2024), Lippi et al. (2026) und Dauty et al. (2021) erfasst werden.

Grenzen der Strings: Studien außerhalb von PubMed (Estupiñán Corredor & Agudelo Velásquez, 2021 · Nuttouch et al., 2023 · Kwapisz Dos Santos et al., 2025 · Wang et al., 2025) erreicht nur die Websuche. Der Vermittlungsweg steht oft nur im Methodenteil (Lindblom et al., 2020). SPORTDiscus ist hier nicht zugänglich.

7 Gegenprüfung

Ein unabhängiger Subagent ohne Kenntnis dieses Befunds hat 21 Einzelaussagen und zwei Kernaussagen am Abstract und, wo frei, am Volltext geprüft und dazu eigene Suchen auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Türkisch und eine Consensus-Frage (K25) gestellt. Ergebnis in gegenpruefung_schritt2_2026-10-01.json im Skriptordner.

7.1 Einzelaussagen

12 von 21 bestätigt, 9 zu präzisieren, keine widerlegt. Übernommen: Estupiñán Corredor und Agudelo Velásquez (2021): Tätigkeit der KG nicht beschrieben, Inhalt Sprungprogramm statt Sprünge und Zirkel · Nuttouch et al. (2023): Geschlecht nicht ausdrücklich berichtet · Scoz et al. (2022): $p < 0,01$ nur beim exzentrischen Drehmoment, partielle Eta-Quadrate über 1 · Rogers et al. (2020): Vergleichsgruppe hybrid, Bezugsmengen der Teilnahmewerte · Kwapisz Dos Santos et al. (2025): Familienname laut Crossref, Adhärenz als gewichteter Index, Häufigkeit nicht eindeutig, Gruppenvergleich nur der Post-Werte · Daveri et al. (2022): Adhärenzraten, „kein Unterschied“ nur für einzelne Größen ausdrücklich · Lee et al. (2021): Interaktionen nur für einzelne Kraftrichtungen und den Y-Balance-Gesamtwert, Videogruppe mit zwei Wochen Schulsicherheit · Qu et al. (2022): Kraft nur bei Eversion und Dorsalextension, betreut stärker, nicht nur früher · Magliato et al. (2025): Adhärenz und Retention getrennt. Zusätze zu bestätigten Aussagen: Lippi et al. (2026) steht in PubMed unter 2025, die Version of Record ist 2026 · García-Suárez et al. (2022) mit widersprüchlicher Altersangabe · Wilson et al. (2021): kein frei zugänglicher Beleg zu Videoanteil oder Adhärenz · Wang et al. (2025): Abstract über die Verlagsseite gefunden (§ 3.3).

7.2 Kernaussagen

Aussage	Urteil des Prüfers	Folge
C22: Im Fußball keine kontrollierte Studie mit überwiegend videovermitteltem Programm, Kontrolle ohne Programm und Sprint-, Sprung- oder Richtungswechseltest	widerlegt durch die eigene Futsalstudie (Estupiñán Corredor & Agudelo Velásquez, 2021). Sonst keine Studie mit allen Merkmalen, 16 nahe Studien mit dem jeweils fehlenden Merkmal in der JSON	§ 0 Nr. 1 neu gefasst: Es fehlt ein Gegenstück mit aufgezeichnetem, unbeaufsichtigtem Video, die Futsalstudie wird ausdrücklich genannt
C23: Klusemann et al. (2012) ist die einzige randomisierte Studie bei Nachwuchssportlern mit Online-Video-, Betreuungs- und Kontrollarm	nicht widerlegt, bleibt ein Ergebnis dieser Suche. Am nächsten Steffen et al. (2013) mit drei randomisierten Vermittlungsarmen der 11+, alle mit Programm, die Website nur für Trainer	§ 0 Nr. 3 mit „nach dieser Suche“

8 Folgen für die Arbeit

1. **Einleitung, Lücke** [PRÜFEN]: Die Lückenformel der Einleitung bleibt gestützt, weil sie ein unbeaufsichtigtes Heimprogramm in der Sommerpause bei Spielern des leistungsorientierten Breitensports um den Wachstumsgipfel nennt. Zwei Studien widerlegen weiter gefasste Formeln: Wilson et al. (2021) eine Formel wie „kein kontrolliertes webbasiertes Programm im Nachwuchsfußball“ und Estupiñán Corredor und Agudelo Velásquez (2021) eine Formel wie „keine kontrollierte Studie zu videovermitteltem Training im Fußball“. Live per Videokonferenz angeleitetes Training ist nicht unbeaufsichtigt. Die Lücke trägt nur als Kombination, wie F17 § 6.5 sie fasst.
2. **Task 12a, 6.1** [DISKUTIEREN]: Klusemann et al. (2012) bleibt der nächste Wirksamkeitsvergleich, Wilson et al. (2021) der dem Design nach nächste im Fußball, Kwapisz Dos Santos et al. (2025) der nächste mit App-Heimplyometrie und einem Adhärenzindex um 50 %. Alle mit Distanz ≥ 3 , nur Kontext, Population und Trainingsform im Satz.
3. **Task 12b, 6.3 G3** [DISKUTIEREN]: Teilnahme nach Vermittlungsform (Daveri et al., 2022 · Gavanda et al., 2025) als Kontext für das eigene Format aufgezeichneter Videos ohne Aufsicht. Kein Satz zur Wirkung der eigenen WhatsApp-Gruppen oder Fortschrittskarten.
4. **Task 13, Ausblick** [DISKUTIEREN]: Ein Design nach Klusemann et al. (2012) im Nachwuchsfußball, aufgezeichnetes Video gegen Livevideo gegen Präsenz und gegen eine Kontrolle ohne Programm, nur als Forschungsempfehlung.
5. **Beschaffung (H15)**: § 9. Vor jeder Zitation T1-Steckbrief und T4-Prüfung, MDPI kennzeichnen.

9 Beschaffung (H15)

Priorität	Quelle	Zugang	wofür
1	Wang, Tsai, Tu, Wu & Chen (2025), Sport Sci Health 21(2), 969–978, doi 10.1007/s11332-025-01335-8	DSHS (Springer)	Population und Vermittlungsform, Vergleich mit Klusemann et al. (2012)
1	Wilson et al. (2021), JSCR 35(4), 1149–1155, doi 10.1519/JSC.0000000000002907	DSHS	Videoanteil, Häufigkeit, Adhärenz, 12a
1	Klusemann et al. (2012), JSCR 26(10), 2677–2684, doi 10.1519/JSC.0b013e318241b021	DSHS, steht in H13 Priorität 1	Volltext für 12a, Adhärenz, Vergleich Video gegen betreut
2	Estupiñán Corredor & Agudelo Velásquez (2021), VIREF 10(3), 49–65	frei (Universidad de Antioquia)	12a nur bei Bedarf
2	Kwapisz Dos Santos et al. (2025), doi 10.3390/app152413108	frei (MDPI), steht in H13 als Dos Santos et al.	12a, 12b, Autorennamen am Original prüfen
3	Nuttouch et al. (2023), doi 10.17309/tmfv.2023.6.02 · Gergüz & Aras Bayram (2023), doi 10.1159/000533848 · McNamara et al. (2008), doi 10.1519/JSC.0b013e31816eb4e0 · Bulca et al. (2022), doi 10.1177/00315125221088069	frei · DSHS	nur bei Bedarf
frei	Daveri et al. (2022, PMC9697893) · Gavanda et al. (2025, PMC12529976) · García-Suárez et al. (2022, PMC9657792) · Lee et al. (2021, PMC8507984) · Yan et al. (2024, PMC11315543)	PMC	ablegen, falls zitiert

10 Grenzen dieser Recherche

Nicht systematisch: PubMed mit zwei Strings und Varianten, Zitationssuche nur über OpenAlex und PubMed „Similar articles“, Websuche in acht Sprachen, keine Zweitsichtung, kein Flussdiagramm. Europe PMC, Semantic Scholar, die Artikelschnittstelle von DOAJ, Springer und ResearchGate wiesen Abrufe wegen Ratenbegrenzung ab, die Zitationssuche ist deshalb nicht vollständig. SPORTDiscus ist hier nicht zugänglich. Gesichtet wurden Titel, bei Kandidaten Abstracts, Volltexte nur, wo frei. Angaben mit Zugang A oder E sind vor einer Zitation am Volltext zu prüfen.

Berichtigt gegenüber Rev. 135 und 139: Zitierjahre nach der Version of Record: Magliato et al. (2025, online 2024) statt 2024 · Veeck et al. (2025, online 2024) statt 2024. Kwapisz Dos Santos et al. (2025) statt Dos Santos et al. (2025), Familienname laut Crossref (Gegenprüfung), vor einer Zitation am Original prüfen.

Anhang A Suchprotokoll (01.10.2026)

A.1 PubMed

Nr.	Abfrage	Treffer	Prüfset	Sichtung
B1	erste Fassung, Vermittlungsblock mit 48 Begriffen, Fußball	53	3 von 14	Titel
B2	B1 mit Designfilter	34	3 von 14	Titel
B3	erste Fassung, alle Sportarten	193	7 von 25	Titel, Kandidaten am Abstract
B4	B3 mit Designfilter	126	5 von 25	in B3 enthalten
B5	Titelsuche: Vermittlung, Sport und Training im Titel	307		Titel, Kandidaten am Abstract

Nr.	Abfrage	Treffer	Prüfset	Sichtung
B6	String F (Vermittlungsblock mit 66 Begriffen)	76	10 von 14	Titel, Urteil je Treffer in der CSV
B7	B6 mit Designfilter	46	8 von 14	in B6 enthalten
B8	String A	303	15 von 25	107 Neuzugänge gegenüber B3 und B5 nach Titel
B9	B8 mit Designfilter	177	11 von 25	in B8 enthalten
B10	String A mit Studierenden und Freizeitsportlern	760	17 von 25	457 Zusatztreffer, 108 nach Stichwortfilter am Titel
B11	B10 mit Designfilter	461	13 von 25	in B10 enthalten
B12	PubMed „Similar articles“ zu Klusemann et al. (2012)	rund 500		280 per Skript (Subagent)

Prüfset (PMID): Klusemann 2012 (22105056) · Rogers 2020 (32224945) · Gergüz 2023 (37660696) · García-Suárez 2022 (36360775) · Daveri 2022 (36355821) · Gavanda 2025 (40728831) · McNamara 2008 (18545193) · Wilson 2021 (30335712) · Yan 2024 (39121315) · Scoz 2022 (35252459) · Lippi 2026 (41324904) · Kalinowski 2021 (34201095) · Dauty 2021 (33269885) · Keemss 2022 (35769222) · Peña-González 2022 (35317073) · Anderson 2023 (38603107) · Ludwig 2022 (36278749) · Qu 2022 (35326890) · Behan 2024 (38288272) · Iuliano 2025 (39997229) · Fucarino 2024 (39600821) · Edouard 2021 (34769849) · Steffen 2013 (23559666) · Lindblom 2020 (33226542) · Zebis 2019 (31687405). Fußball sind Wilson, Yan, Scoz, Lippi, Kalinowski, Dauty, Keemss, Peña-González, Anderson, Ludwig, Qu, Steffen, Lindblom und Zebis.

A.2 Weitere Wege

- **OpenAlex:** Klusemann et al. (2012, W2033092178) 43 zitierende Arbeiten, überwiegend Übersichten zum Krafttraining im Nachwuchs und zum FMS. Einschlägig nur Wang et al. (2025). Rogers et al. (2020, W3013046579) 4 zitierende Arbeiten, keine Interventionsstudie.
- **Subagent Fußball:** 32 PubMed-Abfragen, PubMed „Similar articles“ zu drei Studien, sieben DOAJ-Abfragen, 43 Websuchen in Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Italienisch, Deutsch und Indonesisch, zwei Consensus-Fragen. Nicht nutzbar: Europe PMC und Crossref-Suche (HTTP 429), mehrere Verlagsseiten (402 und 403).
- **Subagent andere Sportarten:** 87 protokollierte Abfragen, darunter rund 40 Websuchen in sieben Sprachen, PubMed „Similar articles“ zu Klusemann et al. (2012), zwei Consensus-Fragen. Nicht nutzbar: Europe PMC, OpenAlex-Zitationsfilter, Semantic Scholar, Springer und ResearchGate (HTTP 429), DOAJ-Artikelschnittstelle (502).

Anhang B Consensus (01.10.2026, je zehn Arbeiten)

Nr.	Frage	Ertrag
K21	online or video-delivered home training program in soccer or futsal players effects on sprint, jump, agility, strength or endurance compared with control or supervised training	nur betreutes Training und Übersichten, kein videovermitteltes Programm
K22	COVID-19 quarantine soccer players online training via video call or Zoom compared with unsupervised or no training: jump, sprint, strength outcomes	Lockdown-Studien (Veeck, Pedersen, Grazioli, Rampinini, Parpa, Villaseca-Vicuña, Spyrou, Cohen, Peña-González), Scoz et al. (2022)
K23	effects of video-based or online delivered home training program on jump, sprint, agility or strength in athletes compared with supervised training or control group	Klusemann et al. (2012), Paludo et al. (2022), sonst Metaanalysen ohne Video
K24	online live-streamed or video-delivered exercise training versus in-person training in sport science students or recreational athletes: randomized controlled trial on jump, sprint, strength or fitness	Gavanda et al. (2025), Daveri et al. (2022), Wilke et al. (2022), Kikuchi et al. (2021), Ge et al. (2024), Bhundoo et al. (2024), Kamran et al. (2025), Klusemann et al. (2012), zwei Übersichten zu Älteren

Nr.	Frage	Ertrag
K25	Do video-based or online home training programs improve sprint, jump or change-of-direction performance in soccer or futsal players compared with a control group? (Gegenprüfung)	kein video- oder onlinevermitteltes Programm, nur betreutes Training und Übersichten